TailieuVNU.com

trí tuệ nhân tạo

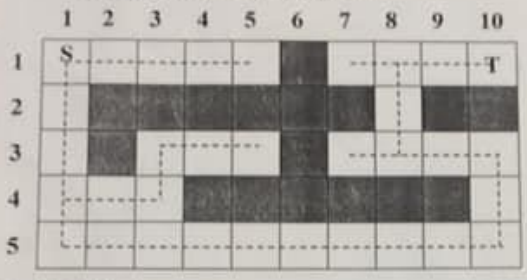
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ĐỀ THI GIỮA KÌ - TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: **120 phút**

Câu 1 (3 điểm). Sử dụng thuật toán tìm kiếm A* để tìm đường đi ngắn nhất từ ô **S** đến ô **T** sao cho cách đi hợp lệ là các đường nét đứt ở hình dưới:

- Một ô có thể đi đến một trong 4 ô có chung cạnh;
- Không đi qua các ô màu đen.



a) Hãy lựa chọn một hàm đánh giá (heuristic) ***chấp nhận được***;
b) Hãy thể hiện các trạng thái của hàng đợi ưu tiên khi sử dụng thuật toán A* với hàm đánh giá nói trên;
c) Hãy vẽ đường đi ngắn nhất tìm được.

Câu 2 (2 điểm).

a) Phát biểu luật phân giải trong logic mệnh đề.
b) Cho các mệnh đề sau

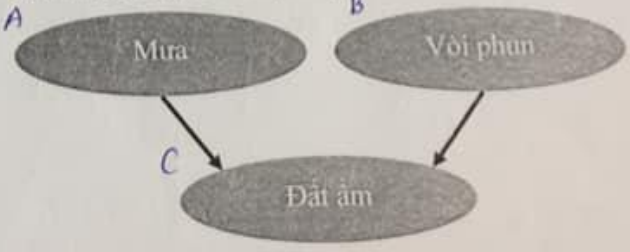
1) Nếu An là một đứa trẻ thì An thích kẹo; 2) Nếu An thích kẹo thì An không tham ăn; 3) Nếu An ăn dưa thì An tham ăn; 4) Nếu An mua dưa thì An sẽ bổ dưa hoặc An ăn dưa

Bằng thuật toán hợp giải hãy chứng minh: Nếu An là một đứa trẻ và An mua dưa thì An sẽ bổ dưa

Câu 3 (3 điểm)

Cho mạng Bayes sau với *xác suất Mưa là **0,1*** và *xác suất Vòi phun là **0,5***. Hãy tính xác suất Mưa và xác suất Vòi phun khi Đất ẩm.

Mưa	Vòi phun	Xác suất Đất ẩm
0	0	0,1
1	0	0,8
0	1	0,3
1	1	0,9



Câu 4 (2 điểm)

Cho ví dụ dữ liệu huấn luyện cho một trò chơi như sau:
Bằng phương pháp phân lớp Naive Bayesian, dựa các ví dụ huấn luyên trong bảng trên, hỏi với với ván chơi thỏa mãn:
x=(Đối thủ= Mạnh, Giành điểm = Cao, Lỗi = Ít)
thì thắng hay thua?

Ván chơi	Đối thủ	Giành điểm	Lỗi	Kết quả
Ván 1	Yếu	Cao	Không	Thắng
Ván 2	Mạnh	Cao	Nhiều	Thua
Ván 3	Mạnh	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 4	Yếu	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 5	Mạnh	Thấp	Không	Thắng
Ván 6	Yếu	Thấp	Ít	Thắng
Ván 7	Mạnh	Thấp	Ít	Thua
Ván 8	Mạnh	Cao	Ít	Thắng
Ván 9	Trung bình	Cao	Ít	Thắng
Ván 10	Trung bình	Cao	Nhiều	Thua